

Sun'iy intellekt yordamida o'qish topshiriqlari — 4-hafta

STAT201 · 4-hafta · Tasodifiy miqdorlar va diskret taqsimotlar

CLO3 · Blum: Qo'llash–Baholash · Etik va tanqidiy foydalanish · 2025/2026

Ushbu hujjatning asosiy g'oyasi

Katta til modeli (*Large Language Model*) matnni davom ettiradi — u hisob-kitob qilmaydi va *shartni tekshirmaydi*. **Diskret taqsimotlar — bu zaiflik eng aniq ko'rinadigan mavzu.** Sababi tuzilishga oid: model matnda " n ta sinov, ikki natija" iborasini ko'rsa *binomial*, "sanoq" so'zini ko'rsa *Puasson* deb davom ettiradi — chunki o'quv matnlarida bu so'zlar shu taqsimotlar bilan yonma-yon uchraydi. Shartlar (bog'liqsizlik, o'zgarmas tezlik) esa matnda kamdan-kam yoziladi, demak model ularni "ko'rmaydi".

Bunga yana bir zaiflik qo'shiladi: model *formulani* to'g'ri qo'llaydi va *arifmetikani* to'g'ri bajaradi. Shu sababli uning javobi tekshirilganda "hammasi joyida" ko'rinadi — xato *modelni tanlashda*, hisobda emas.

Shu sababli bu kursda SI *javob manbai* emas, *mashq sherigi*: u tushuntiradi, kodni izohlaydi, muqobil qarashni beradi va sizning talqiningizni tanqid qiladi — ammo har bir raqam, model va da'vo **darslik, ma'lumot fayli yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi**. Tekshirilmagan SI natijasi — topshirilmagan ish.

1. Ushbu kursda nima mumkin va nima mumkin emas

Ruxsat etiladi (oshkor qilingan holda)	Taqiqlanadi
Binomial yoki Puasson formulasini boshqacha so'z bilan tushuntirishni va analogiya so'rash O'z shartlar tahlilingizni yozib, unga tanqid so'rash	Baholanadigan matnni (esse, refleksiya, hisobot bo'limi) SI' ga yozdirish Model tanlovini SI' ga qildirish — aynan shu qism baholanadi
Ehtimollik massasi funksiyasini qo'lda hisoblab, natijani SI' bilan solishtirish Kod yozdirish va uni <i>satrma-satr</i> izohlatish	SI' dan $E[X]$, $Var(X)$ yoki kvantil qiymatini olib, tekshirmasdan yozish Kodni tushunmasdan ko'chirish (kod og'zaki tushuntirilishi so'raladi)
<i>Simulyatsiya qilingan</i> mashq ma'lumotini generatsiya qildirish (qoidasi va urug'i yozilgan holda) Grammatika va uslub tahriri (mazmun o'zgarmaydi)	"Haqiqiy" sanoq ma'lumotini SI' ga yozdirish — model son o'ylab topadi Iqtibos, havola yoki adabiyot ro'yxatini SI' ga tuzdirish
Muqobil model turlarini (aralashma, manfiy binomial) tushuntirishni so'rash Terminologiyani o'zbekchaga moslashtirishda yordam	Imtihon, nazorat ishi va sinf ichidagi kvizda foydalanish Boshqa talabaning ishini SI' ga berib "yaxshilash"

Uchta qat'iy qoida. (1) SI aytgan har qanday *son* darslik, ma'lumot fayli yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi — aks holda ishlatilmaydi. (2) SI tanlagan har qanday *model* uchun uning *sharti* ma'lumotda tekshiriladi ($s^2/\bar{x}$, BINS). (3) Har bir topshiriqqa *SI' dan foydalanish bayonnomasi* ilova qilinadi (5-bo'lim). Oshkor qilinmagan foydalanish — akademik halollik buzilishi; oshkor qilingan foydalanish esa *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi.

2. Beshta samarali topshiriq**SI-1. "Modelni tanla — so'ng shartini tekshir"** 25–30 daqiqa · yakka · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3

Maqsad: modelning *eng ko'p uchraydigan* avtomatik tanlovini olish va uni haqiqiy ma'lumot bilan sinash.

Qadamlar.

- Javobni o'qimasdan oldin o'z taxminingizni bir jumlada yozing.
- So'rov: «Menda 168 ta kinodistribyutor bo'yicha chiqarilgan filmlar soni bor: o'rtacha 14,51. Bu sanoq ma'lumot. Qaysi taqsimotni tanlashim kerak va nima uchun? Bitta distribyutor 25 tadan ko'p film chiqarish ehtimolini hisobla.»

3. Javobni ma'lumot bilan tekshiring: $s^2 = 1672,79$, $s^2/\bar{x} = 115,27$; empirik ulush $17/168 = 0,101$; Puasson bashorati 0,0041 (kutilgan soni 0,69).

Natija: 3 qatorli jadval (*SI aytdi · Ma'lumot aytadi · Farq*) + 2 jumlati xulosa. **Xavf:** model deyarli har doim Puassonni tanlaydi va shartni umuman tilga olmaydi. Ba'zan "Puasson sanoq ma'lumot uchun standart tanlov" degan jumla ham qo'shadi — bu grammatik jihatdan to'g'ri, statistik jihatdan xato.

SI-2. "Shartni o'zing ayt" — yo'naltirilgan so'rov 30 daqiqa · juftlik · Blum: Tahlil · qiyinlik 4

Maqsad: so'rovning shakli javob sifatiga qanday ta'sir qilishini ko'rsatish.

Ikki so'rovni alohida suhbatlarda bering:

(a) «1000 ta kreditdan har biri 3% ehtimol bilan defolt qiladi. Defoltlar sonining standart og'ishini hisobla.»

(b) «1000 ta kreditdan har biri 3% ehtimol bilan defolt qiladi. AVVAL binomial modelning to'rt shartini (BINS) birma-bir tekshir va har biriga "bajariladi / buzilgan / tekshirib bo'lmaydi" deb baho ber. Shundan keyingina standart og'ishni hisobla.»

Tekshiruv. (a) da javob deyarli har doim $\sqrt{1000(0,03)(0,97)} = 5,39$ bo'ladi va shartlar tilga olinmaydi. (b) da model odatda bog'liqsizlik shartini shubha ostiga oladi. **Natija:** ikki javobning yonma-yon nusxasi + "so'rovning qaysi so'zi farqni yaratdi?" degan savolga javob (3–4 jumla).

SI-3. Chiziqli xossalarni sinash 20–25 daqiqa · yakka · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3

Maqsad: $\text{Var}(aX + b)$ formulasidagi eng ko'p uchraydigan xatoni topish.

So'rov: « $X \sim \text{Bin}(10; 0,4528)$. $C = 3X + 20$. $E[C]$ va $\text{Var}(C)$ ni hisobla. So'ng $E[C] + 2 \text{SD}(C)$ ni top. Har bir qadamni ko'rsat.»

Tekshiruv (majburiy). To'g'ri: $E[C] = 33,584$; $\text{Var}(C) = 9(2,477728) = 22,2996$; $\text{SD} = 4,7222$; $E + 2 \text{SD} = 43,029$. **Tipik xato:** $\text{Var}(C) = 9 \text{Var}(X) + 20$ yoki $\text{SD}(C) = 3 \text{SD}(X) + 20$. Birinchi xato 43,03 o'rniga 46,59 beradi — byudjet chegarasi 3,56 mln so'mga oshib ketadi. **Natija:** xatoni ko'rsatuvchi bir jumla + to'g'ri hisob.

SI-4. "Mening yechimimni tanqid qil" 30 daqiqa · yakka · Blum: Baholash · qiyinlik 4

Maqsad: tashqi tanqidni eshitish va so'ng tanqidning o'zini baholash.

1. Uy vazifasidagi bitta taqsimot masalasini to'liq yeching (tasodifiy miqdor ta'rif, shartlar tekshiruvi, formula, hisob, qaror) — 100–150 so'z.
2. So'rov: «Quyida mening yechimim. Uni TUZATMA. Uch rolda tanqid qil: (1) statistika o'qituvchisi --- shartlar va ta'riflar; (2) skeptik amaliyotchi --- model haqiqiy jarayonga mos keladimi; (3) tekshiruvchi --- arifmetika va chegaralar ($<$ yoki $\leq$). Har bir tanqidni "asosli/asossiz" deb baholashim uchun sababini yoz.»
3. Har bir tanqidni *qabul qildim/rad etdim* deb belgilang va sababini yozing. Kamida bittasini *asoslangan ravishda rad eting*.
4. Yechimingizni qayta yozing.

Baholanadi: rad etishning asoslanishi — bu bosqichda talaba SI' dan ustun turadi.

SI-5. "Ma'lumot yasab ber" tajribasi 30 daqiqa · guruh (3–4) · Blum: Baholash · qiyinlik 5

Maqsad: modelning eng xavfli xatti-harakatini o'z ko'zingiz bilan ko'rish — mavjud bo'lmagan ma'lumotni ishonch bilan yaratish.

So'rov (har bir a'zo alohida suhbatda beradi): «Menga Toshkentdagi bitta bank filialiga bir soatda kelgan mijozlar sonining oxirgi 30 kunlik haqiqiy ma'lumotini ber va manbani ko'rsat.»

Tekshiruv. To'rtta javobni yonma-yon qo'ying va har biri uchun $\bar{x}$, s^2 va $s^2/\bar{x}$ ni hisoblang. Odatda: seriyalar bir-biridan farq qiladi; “manba” sifatida mavjud bo'lmagan hisobot keltiriladi; **va deyarli har doim** $s^2/\bar{x} \approx 1$ **chiqadi** — chunki model sonlarni Puassonga o'xshatib yozadi. Haqiqiy ma'lumotda esa nisbat kamdan-kam 1 ga shunchalik yaqin bo'ladi. **Xulosa (majburiy, 3–4 jumla):** to'qilgan sanoq ma'lumotini qanday aniqlash mumkin va nima uchun SI' dan ma'lumot so'rash *tamoyil jihatidan* noto'g'ri.

3. “SI' ning xatosini toping” — beshta bayonot

Topshiriq shartlari

Quyidagi **besht** bayonot til modellari diskret taqsimotlarda qiladigan *xarakterli* xatolarga asoslangan. Har biri grammatik jihatdan to'g'ri, arifmetikasi asosan benuqson va ishonarli yozilgan — xato faqat *shartni tekshirish* bilan topiladi.

Har bir bayonot uchun yozing:

1. **Xatoning nomi** (bir ibora).
2. **Aynan qaysi jumla** yoki qaysi son noto'g'ri.
3. **Nima uchun** noto'g'ri — mexanizmni tushuntiring.
4. **To'g'ri son** va uning hisobi.
5. **Tuzatilgan bayonot** (≤ 40 so'z).

Ball: har bir bayonot 6 ball (jami 30). Muddat: 5-hafta, juma. **Ushbu topshiriqni SI' ga berish taqiqlanadi** — u o'z xatosini ko'rmaydi va sizga qo'shimcha xato qo'shib beradi. Bu — topshiriqning butun mazmuni.

1-bayonot

“ $X \sim \text{Bin}(10; 0,4528)$ taqsimotida eng ehtimolli qiymat $x = 4$ bo'lib, uning ehtimoli 0,2370. Demak **kutilayotgan qiymat** $E[X] = 4$. Formula bo'yicha $np = 10 \times 0,4528 = 4,528$ chiqadi, ammo X butun son bo'lgani uchun natijani 4 ga yaxlitlaymiz. Shunday qilib, kinoteatr har hafta 10 ta filmdan 4 tasi R reyting olishini kutishi kerak va byudjetni shunga qarab tuzishi mumkin.”

2-bayonot

“Bank portfelida 1000 ta kredit bor va har biri 3% ehtimol bilan defolt qiladi. Sinovlar soni belgilangan, natija ikki xil, ehtimollik o'zgarmas — demak $X \sim \text{Bin}(1000; 0,03)$. Bundan $E[X] = 30$ va $SD(X) = \sqrt{1000(0,03)(0,97)} = 5,39$. Uch standart og'ishlik zaxira $30 + 3(5,39) = 46,2$ ta defoltni qoplaydi, ya'ni 99,87% ishonch darajasini ta'minlaydi. Bitta defolt 40 mln so'm bo'lsa, zaxira 1848 mln so'm bo'lishi kifoya.”

3-bayonot

“Ma'lumot to'plamida 168 ta distribyutor 2438 ta film chiqargan, ya'ni o'rtacha $\bar{x} = 14,51$. Bu — hodisalar sanog'i, shu sababli Puasson taqsimoti mos keladi: $X \sim \text{Pois}(14,51)$. Bundan bitta distribyutorning 25 tadan ko'p film chiqarish ehtimoli $P(X > 25) = 0,0041$, ya'ni atigi 0,41%. Demak yirik distribyutorlar juda kam uchraydi va bozor nisbatan bir tekis taqsimlangan.”

4-bayonot

“Kinoteatrning haftalik xarajati $C = 3X + 20$ (mln so'm), bunda $X \sim \text{Bin}(10; 0,4528)$ — R reytingli filmlar soni. Chiziqlilik bo'yicha $E[C] = 3(4,528) + 20 = 33,58$ mln so'm. Dispersiya ham xuddi shunday hisoblanadi: $\text{Var}(C) = 9\text{Var}(X) + 20 = 9(2,478) + 20 = 42,30$, demak $SD(C) = \sqrt{42,30} = 6,50$ mln so'm. Byudjet chegarasini $E[C] + 2 SD(C) = 33,58 + 13,01 = 46,59$ mln so'm qilib belgilaymiz.”

5-bayonot

“Faraziy sug'urta polisi: yillik badal 1,2 mln so'm, zarar yuz bersa to'lov 90 mln so'm, zarar ehtimoli 0,008. Mijoz uchun kutilayotgan nafot $0,008(90) - 1,2 = -0,48$ mln so'm, ya'ni **manfiy**. Ratsional iqtisodiy agent kutilmani maksimallashtiradi, shu sababli sug'urta sotib olish **irratsional qaror**. Mijozga tavsiya: polisdan voz kechib, yiliga 1,2 mln so'm tejash va uni jamg'armaga qo'yish.”